

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
AGES – AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

FILIPPE FUENTES GIROLETI

**MEMORIAL DE ATUAÇÃO NA AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE
SOFTWARE - PERÍODO 2023 A YYYY
AGES II**

Porto Alegre, Rio Grande do Sul
2024

Dedicatória

Dedicatória: Texto no qual o autor do trabalho oferece homenagem ou dedica o seu trabalho a alguém.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos devem ser dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho, restringindo-se ao mínimo necessário, como instituições (CNPq, CAPES, PUCRS, empresas ou organizações que fizeram parte da pesquisa), ou pessoas (profissionais, pesquisadores, orientadores, etc.).

Os agradecimentos devem ser colocados de forma hierárquica de importância e para trabalhos financiados com recursos de instituições (CAPES, CNPq, FINEP, FAPERGS, etc.) os agradecimentos são obrigatórios a essas instituições.

“ Epígrafe: É um item onde o autor apresenta a citação de um texto que seja relacionado com o tema do trabalho, seguido da indicação de autoria do mesmo. (texto iniciando do meio da página alinhado a direita) “

Autor da Epígrafe

RESUMO

No Resumo deve constar um texto breve sobre os conteúdos desse documento. O aluno pode apresentar os objetivos de cada ages, e uma contextualização. O Resumo deve ter um único parágrafo e suas palavras chaves.

PALAVRAS CHAVES: AGES, Engenharia de Software. etc..

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Time do projeto Vítimas de Crime	11
Figura 2 – Diagrama de entidade-relacionamento do banco de dados do projeto Vítimas de Crime	12
Figura 3 – Esquema lógico final do banco de dados do projeto Vítimas de Crime	13
Figura 4 – Diagrama dos componentes da arquitetura do projeto Vítimas de Crime	14
Figura 5 – Protótipo das telas mobile de cadastro do projeto Vítimas de Crime	15
Figura 6 – Protótipo das telas mobile de envio de documentos do projeto Vítimas de Crime	15
Figura 7 – Protótipo das telas mobile de visualização de documentos do projeto Vítimas de Crime	16
Figura 8 – Telas finais mobile de boas-vidas, login, cadastro e home do projeto Vítimas de Crime	16
Figura 9 – Tela web de boas-vidas do projeto Vítimas de Crime	17
Figura 10 – Tela web de procedimentos do projeto Vítimas de Crime	17
Figura 11 – Tela web de convidar usuários do projeto Vítimas de Crime	18
Figura 12 – Tela web de usuários do projeto Vítimas de Crime	18
Figura 13 – Diagrama conceitual inicial do banco de dados do projeto Soul Amada	26
Figura 14 – Diagrama conceitual final do banco de dados do projeto Soul Amada	26
Figura 15 – Diagrama lógico do banco de dados do projeto Soul Amada	27

LISTA DE TABELAS

LISTA DE SIGLAS

PUCRS	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul	9
TI	Tecnologia da Informação	9
ERP	Enterprise Resource Planning	9
PL/SQL	Procedural Language/Structured Query Language	9
SQL	Structured Query Language	9
MR	Merge Request	28

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO ALUNO	9
2	AGES I — “VÍTIMAS DE CRIME”	10
2.1	Introdução	10
2.2	Desenvolvimento do Projeto	11
2.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	19
2.4	Conclusão	23
3	AGES II — “SOUL AMADA”	25
3.1	Introdução	25
3.2	Desenvolvimento do Projeto	25
3.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	27
3.4	Conclusão	29
4	AGES III — “NOME DO PROJETO XXXX”	31
4.1	Introdução	31
4.2	Desenvolvimento do Projeto	31
4.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	31
4.4	Conclusão	32
5	AGES IV — “NOME DO PROJETO XXXX”	33
5.1	Introdução	33
5.2	Desenvolvimento do Projeto	33
5.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	33
5.4	Conclusão	34
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	35

1 APRESENTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO ALUNO

Minha trajetória na área de Tecnologia da Informação (TI) teve início em agosto de 2021, quando ingressei no novo curso da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Anteriormente, havia concluído um curso de Bacharelado em Química Industrial na mesma universidade, mas percebi que minha afinidade com essa área já não era mais tão forte quanto a minha época de calouro. Decidi, então, embarcar em uma nova jornada acadêmica, optando pelo campo que mais tinha curiosidade e interesse.

Após completar três semestres e perceber que a pesquisa acadêmica e disciplinas teóricas não me cativavam mais, a Engenharia de Software me chamou atenção. Essa mudança de foco me levou a trocar de curso no final de 2022. Embora mantenha um afeto pela área de dados e pelas tecnologias que estudei nos primeiros meses do curso, foi o desejo de participar ativamente na concepção, construção e manutenção de software que impulsionou essa decisão.

No mesmo semestre que troquei de curso consegui me inserir no mercado de trabalho como estagiário pela empresa PORTOSYS, terceirizada da Industrial and Financial Systems. Atualmente sigo neste estágio desenvolvendo software Enterprise Resource Planning (ERP) para gestão empresarial utilizando C#, Procedural Language/Structured Query Language (PL/SQL) e Structured Query Language (SQL).

2 AGES I — “VÍTIMAS DE CRIME”

Esta seção busca apresentar a passagem do aluno como AGES I pelo projeto Vítimas de Crime. Seguem descritos os artefatos entregues, a atuação ao longo das sprints e os pontos de melhoria identificados pelo aluno.

2.1 Introdução

O projeto Vítimas de Crime teve como princípio garantir o direito à informação para vítimas de crime no estado do Rio Grande do Sul. A principal stakeholder do projeto era a promotora de justiça criminal de Viamão Dra. Márcia Vilanova.

Seu objetivo consistia no desenvolvimento de um aplicativo acessível às vítimas, permitindo que estas alimentassem o sistema com provas e documentos de procedimentos criminais. Dessa forma, as informações seriam encaminhadas primeiro para a Polícia Civil e, posteriormente, para o Ministério Público, instruindo assim o processo. Especificamente, era vital garantir três pilares de direitos às vítimas: o Acesso à informação, a plena realização dos direitos e a devida proteção.

O primeiro pilar abrange esclarecimentos na plataforma virtual sobre o rito dos crimes comuns apenados com reclusão como roubo, furto, latrocínio ou estelionato, incluindo desde o registro de ocorrência policial até a conclusão do Inquérito Policial. Além disso, abrange leis especiais, como o estatuto do idoso e o estatuto da criança e do adolescente.

O segundo pilar é dedicado ao exercício de direitos, envolvendo a prerrogativa de ser atendida, ouvida e a de buscar os órgãos de repressão do Estado. Este processo inclui fornecer informações detalhadas sobre contatos telefônicos e endereços, garantindo que as vítimas possam acessar de maneira efetiva e informada os recursos disponíveis as mesmas.

Por fim, o terceiro pilar visa buscar e garantir direitos de cidadania na rede municipal. Essa iniciativa aspira proporcionar atendimento médico, psiquiátrico e social para auxiliar na reestruturação da vida após o trauma causado pelo ilícito criminoso, incluindo considerações sobre mudanças de endereço, trabalho, escola, e outros aspectos relevantes para a reintegração plena da vítima na sociedade.

As datas de início e fim do projeto foram de 14/08/2023 a 20/11/2023 e contou com

a orientação e suporte do prof. Dr. Daniel Callegari. A Figura 1 apresenta o time responsável pelo projeto.

Figura 1 – Time do projeto Vítimas de Crime



Fonte: Autor

2.2 Desenvolvimento do Projeto

Ao longo desta seção, são apresentados os artefatos desenvolvidos ao longo do semestre no qual se situou o projeto. Também estão descritas as etapas realizadas para as entregas destes artefatos, bem como ilustrações e seus respectivos links.

2.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

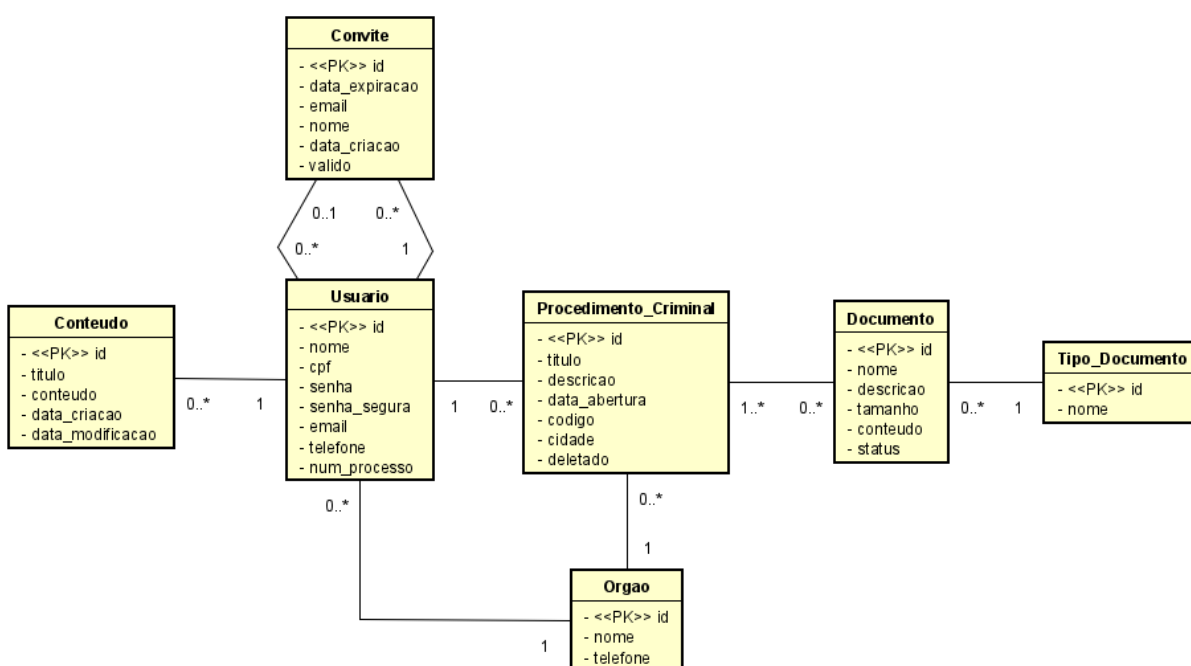
Inicialmente foram criados cinco repositórios para o projeto, sendo eles: “Wiki”, “App”, “Web”, “Auth” e “Api”. O repositório “Wiki” contava com a documentação do trabalho, contendo desde o fluxo de trabalho utilizado, arquitetura, *desing/mockups* além de demais informações. “App” e “Web” contavam com o desenvolvimento do *frontend* do projeto tanto para mobile quanto para web respectivamente. Já “Auth” e “Api” serviam para a lógica do *backend* do projeto todo.

Ao longo do semestre mais dois repositórios foram criados. “Infrastructure” era responsável pelo armazenamento de arquivos de configuração de CI/CD assim como 12 as configurações na nuvem. Por fim, “E2E Tests” foi criado como o repositório de testes de sistema do projeto utilizando *Selenium*. Todos os repositórios podem ser encontrados em: <https://tools.ages.pucrs.br/vitimas-de-crime>.

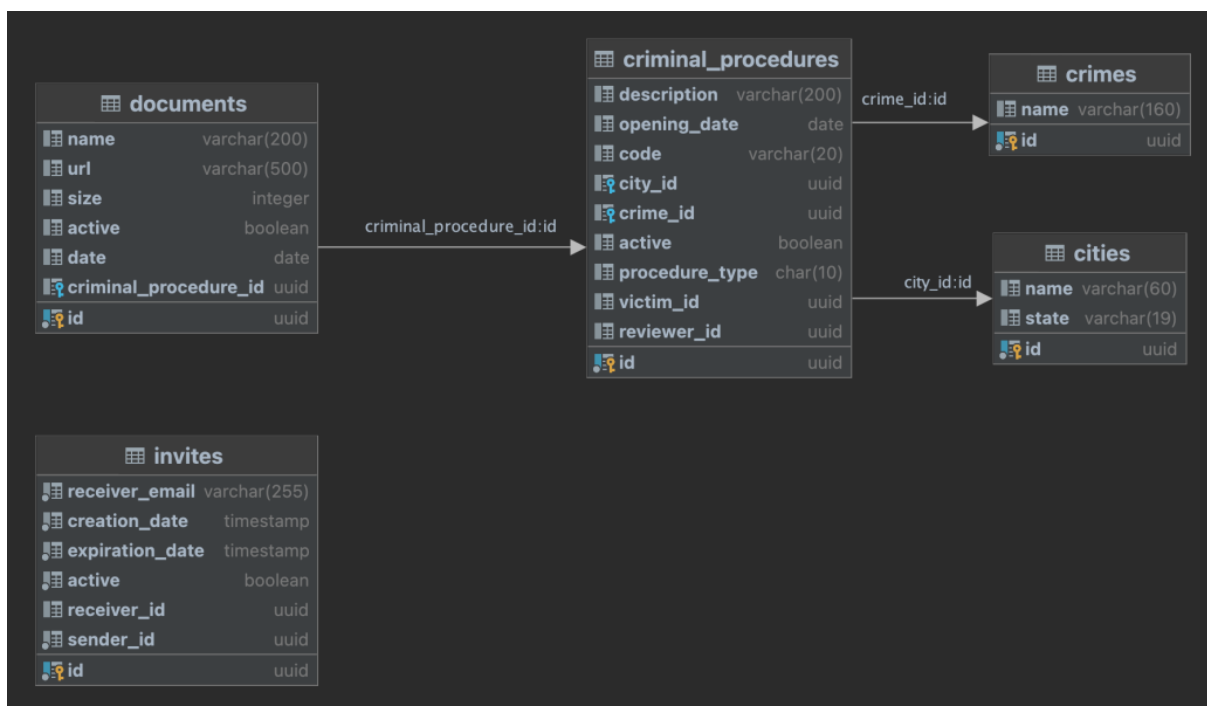
2.2.2 Banco de Dados Utilizado

A escolha feita para o projeto de acordo com os requisitos levantados foi de um banco relacional. Ao decorrer do desenvolvimento e das apresentações para os stakeholders, pequenas mudanças foram feitas nos diagramas. Ilustradas na Figura 2 e Figura 3 estão o diagrama de entidade-relacionamento e o esquema lógico final respectivamente.

Figura 2 – Diagrama de entidade-relacionamento do banco de dados do projeto Vítimas de Crime



Fonte: Wiki do projeto

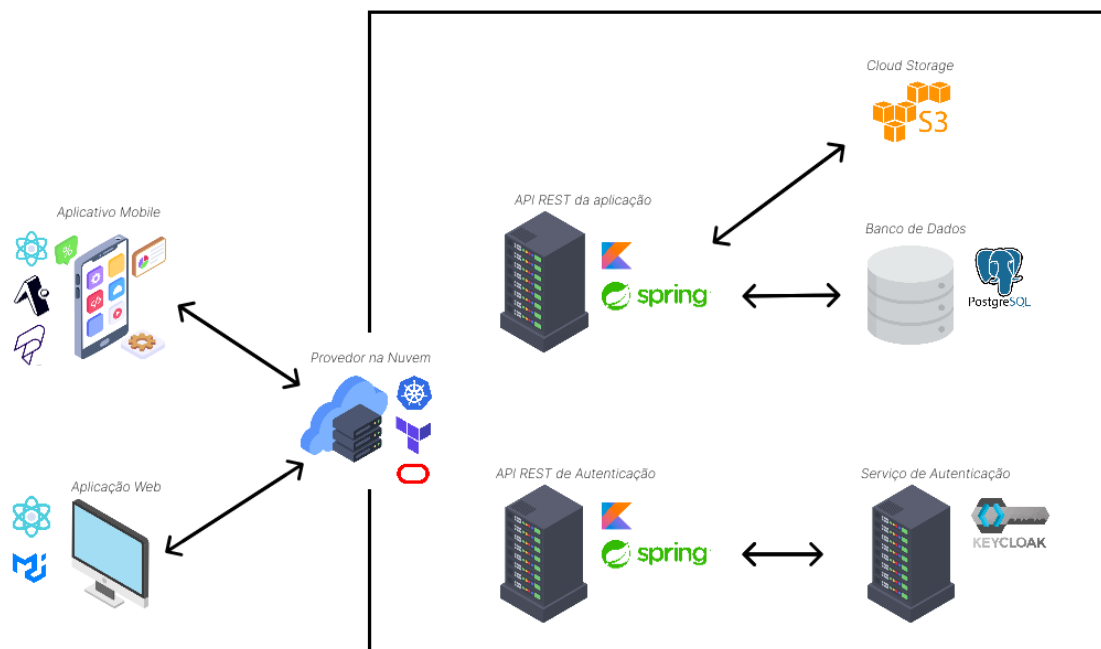
Figura 3 – Esquema lógico final do banco de dados do projeto Vítimas de Crime

Fonte: Wiki do projeto

2.2.3 Arquitetura Utilizada

A modelagem da arquitetura segue o design de cliente/servidor em camadas, na qual os clientes requisitam serviços ou recursos e os servidores respondem, fornecendo esses recursos, seguindo um paradigma de comunicação estabelecido. A Figura 4 ilustra cada componente que representa o modelo idealizado.

Figura 4 – Diagrama dos componentes da arquitetura do projeto Vítimas de Crime



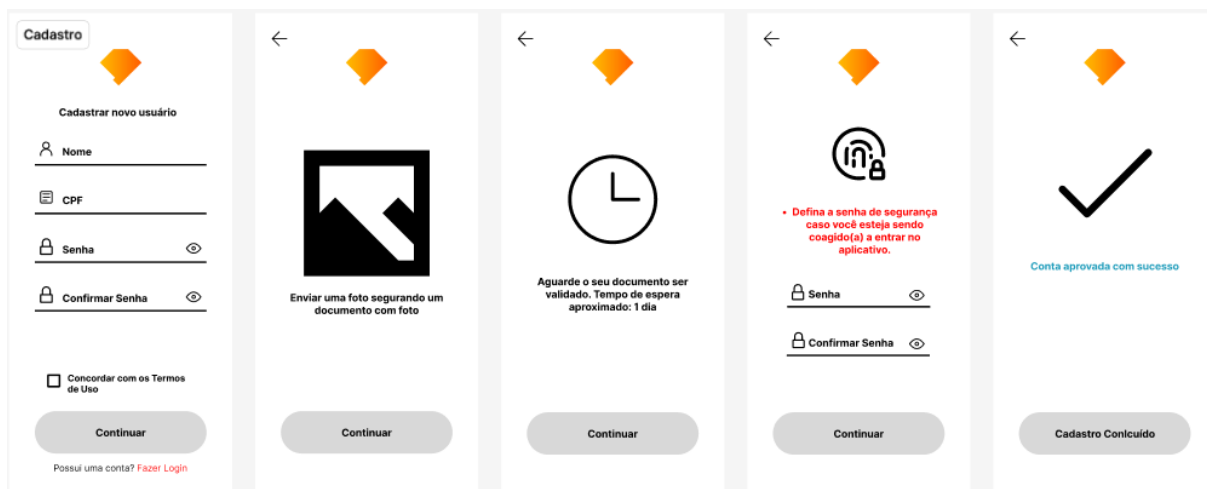
Fonte: Wiki do projeto

Na parte do servidor, as APIs REST da aplicação e de autenticação conversam com seus respectivos recursos como o próprio banco de dados e o serviço de autenticação. Os nossos clientes são os dispositivos mobile e web fazendo as requisições a esse mesmo servidor.

2.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

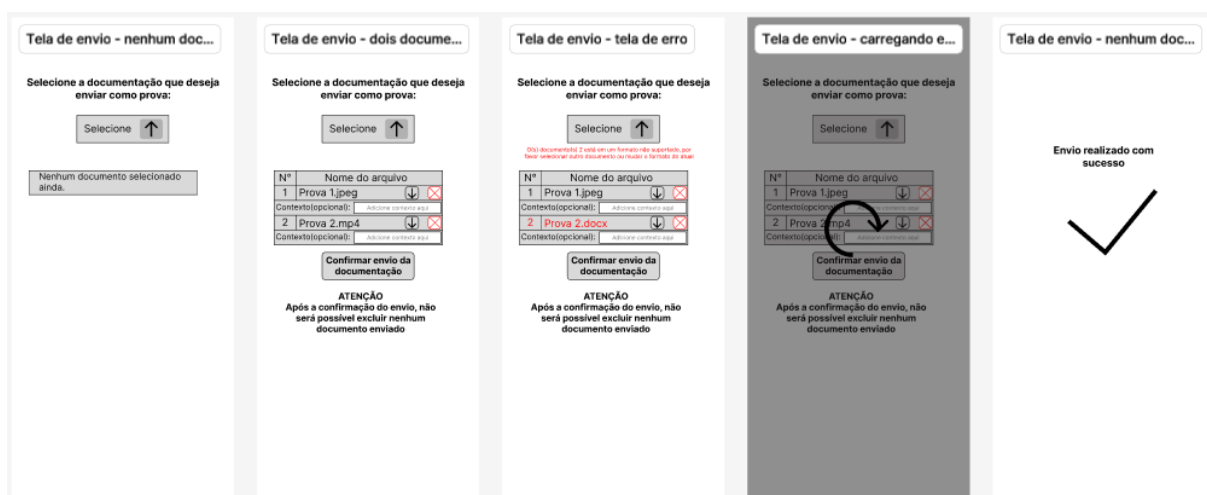
Os primeiros mockups do aplicativo mobile foram idealizados utilizando a ferramenta Figma. Estes protótipos são apresentados nas Figuras 5, 6 e 7.

Figura 5 – Protótipo das telas mobile de cadastro do projeto Vítimas de Crime



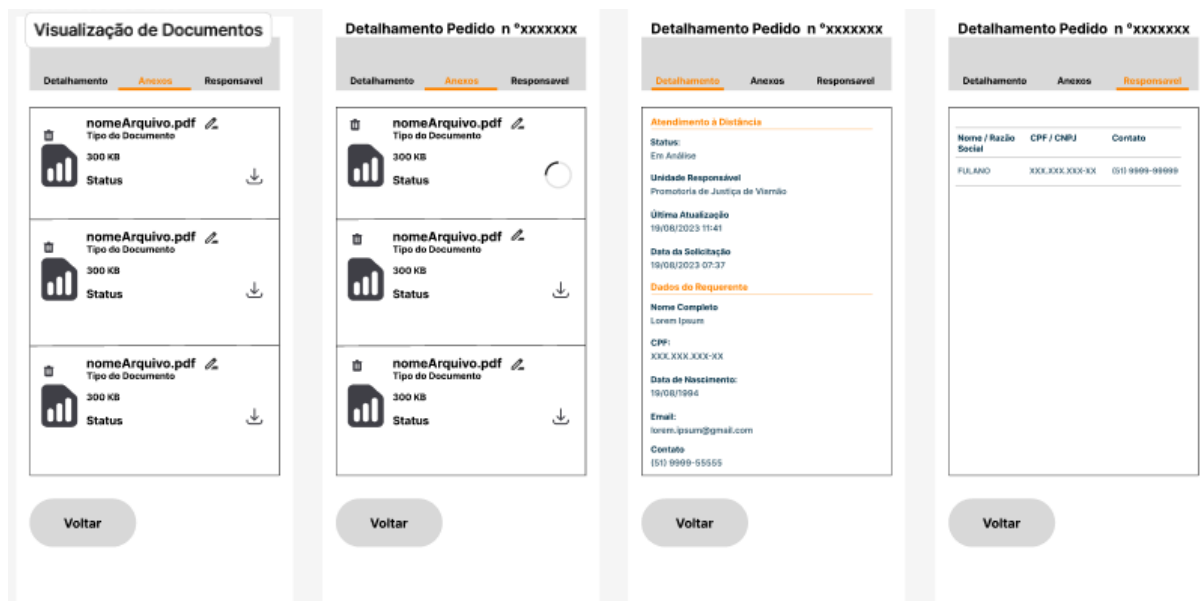
Fonte: Figma do projeto

Figura 6 – Protótipo das telas mobile de envio de documentos do projeto Vítimas de Crime



Fonte: Figma do projeto

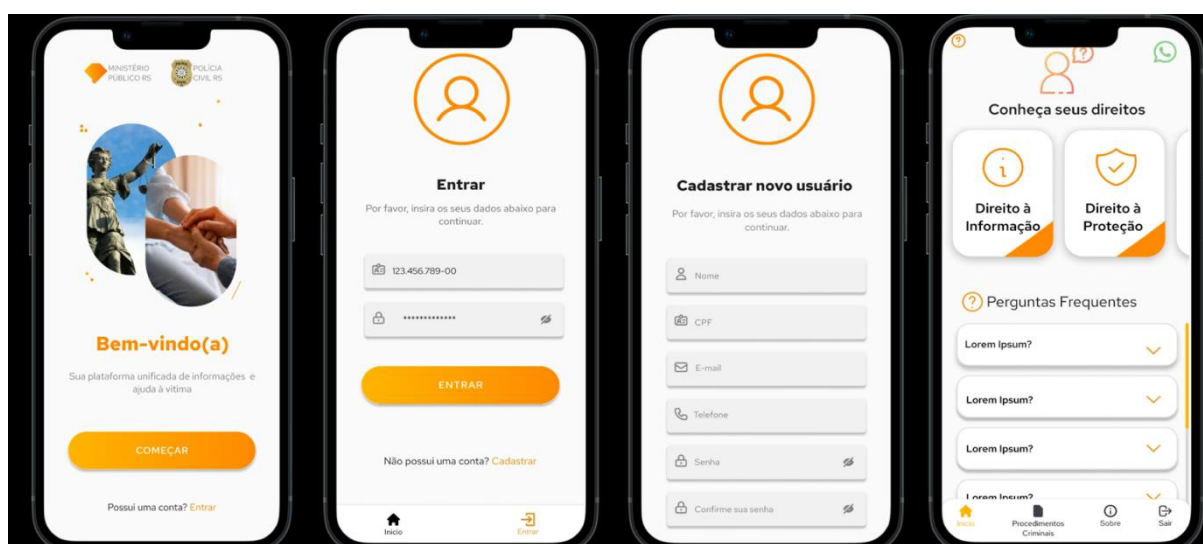
Figura 7 – Protótipo das telas mobile de visualização de documentos do projeto Vítimas de Crime



Fonte: Figma do projeto

Ao longo da implementação o projeto, realizou-se um style-guide a fim de padronizar as telas e aprimorar a experiência do usuário. A Figura 8 apresenta estas novas e últimas versões do aplicativo mobile.

Figura 8 – Telas finais mobile de boas-vidas, login, cadastro e home do projeto Vítimas de Crime



Fonte: Wiki do projeto

Logo quando o aplicativo *mobile* estava quase pronto, o time passou a desenvolver as telas do *website*. São apresentadas estas telas entregues nas Figuras 9 até 12.

Figura 9 – Tela web de boas-vidas do projeto Vítimas de Crime



Fonte: Autor

Figura 10 – Tela web de procedimentos do projeto Vítimas de Crime

Procedimentos Criminais Convidar usuário Usuários Sair	Procedimentos Criminais						Procurar por informações na tabela
	Nome	CPF	Nº do procedimento criminal	Data	Cidade	Status	Ações
	Gustavo Guanabara	89424267002	12345678900987654321	2023-10-30	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	12345678900987654321	2023-10-30	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	1234567890098765432	2023-10-29	Novo Hamburgo	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	12345678900987655322	2023-11-01	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	12345678901234467890	2023-09-29	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	12345678900998854321	2023-09-29	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	88888888888888888888	2023-09-29	Novo Hamburgo	Ativo	
	Henrique Oliveira	03233442084	12345678912345678911	2023-01-11	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	66666666666666666666	2023-11-01	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	44444444444444444444	2023-10-30	Porto Alegre	Ativo	
							Mostrando: 10 de 28 itens

Fonte: Autor

Figura 11 – Tela web de convidar usuários do projeto Vítimas de Crime

Fonte: Autor

Figura 12 – Tela web de usuários do projeto Vítimas de Crime

Usuários				
Procurar por informações na tabela				
Nome	Email	Telefone	CPF	Ações
Micaela	lechmannmicaela@gmail.com		03112253060	
Henrique Oliveira	h.oliveira@edu.pucrs.br		03233442084	
Admin Intrador	admin@vittimasdecime.site	11111111111	23301059082	
Gustavo Teste	faleo@gmail.com	51999028976	29638581085	
Eduardo Arruda	arruda@gmail.com	48968404060	44576790030	
Micaela	micaela.lechmann@gmail.com		60363431080	
Leonardo Berlatto	ique170501@gmail.com		60604146051	
Daniel Callegari	callegari@gmail.com	61980264164	73278833040	
Henrique B. de Oliveira	ique1705@gmail.com		74723478094	
Gustavo Guanabara	guanabara@gmail.com	27972807651	89424267002	

Mostrando: 10 de 13 Itens

Fonte: Autor

2.2.5 Tecnologias Utilizadas

A implementação das APIs da aplicação e a gestão da autenticação no *backend* do projeto foram realizadas com a linguagem Kotlin, usando o framework Spring Boot, Gradle como gerenciador de dependências e Selenium para testes de sistema. A autenticação é gerenciada pela plataforma Keycloak, que implementa o protocolo OAuth 2.

Além disso, foram utilizados recursos da AWS, incluindo S3 storage e EKS, e para facilitar a configuração em diferentes ambientes e melhorar a escalabilidade optamos pelo uso de containers Docker. Quanto ao *frontend*, TypeScript foi escolhido como a linguagem de principal, juntamente com React Native e Expo para o desenvolvimento *mobile*, enquanto React JS sendo utilizado para *web*. *Temp ref:* [https://tools.ages.pucrs.br/vitimas-de-crime/wiki/-/wikis/Arquitetura do Projeto](https://tools.ages.pucrs.br/vitimas-de-crime/wiki/-/wikis/Arquitetura%20do%20Projeto).

2.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

O intuito desta seção é fornecer uma explicação das tarefas desempenhadas pelo aluno durante o desenvolvimento do projeto. As atividades e o uso das tecnologias são categorizados em sprints, os quais representam intervalos de tempo com metas e entregas específicas.

2.3.1 Sprint 0

O projeto tecnicamente teria iniciado após a primeira reunião com as stakeholders do MP, que apresentaram sua proposta sobre um aplicativo de ajuda a vítimas de crime. Porém, devido a possível confusão pelas duas partes (nossa e do cliente), não foi possível determinar os requisitos e nem o escopo do projeto.

Tendo em vista este pequeno atraso, os AGES IV do projeto marcaram outra reunião na mesma semana para definir de fato o que nos faltava para iniciar os trabalhos. Após esta segunda reunião as primeiras tarefas já foram divididas, entre escolha de tecnologias e a arquitetura para os AGES III, um quadro *kanban* para organizar as tasks e o design de mockups no figma das telas do app para os AGES I e II.

Como AGES I e sem conhecimento de nenhuma tecnologia usada no projeto, nesta *sprint* acabei apenas observando e estudando o que teríamos que utilizar para realização do produto. Em conjunto com outros AGES I desenvolvi algumas telas no figma, porém meu foco foi maior em estudar o framework Spring Boot para o *backend* e React Native para o *frontend*

Minha experiência inicial de AGES I deixou muitíssimo a desejar. A não ser que o aluno em sua primeira AGES já tenha trabalhado na área, é de extrema dificuldade que ele consiga exercer alguma função dentro do projeto.

Há várias tecnologias que não são abordadas em nenhuma disciplina específica, e, em grande parte, espera-se que o aluno já tenha conhecimento e/ou experiência em seu uso. A meu ver isso tudo impacta para uma vivência que não agrega muito no currículo dos alunos.

Não foi de ajuda também, o fato que o início do projeto atrasou pela confusão das clientes, além da cultura forte de herói no time.

2.3.2 Sprint 1

Tendo o escopo inicial pronto, as primeiras tasks foram definidas e divididas (geralmente em duplas para facilitar com os AGES I) entre o time. Nesta sprint fiquei inicialmente encarregado com uma task do backend, especificamente a implementação do login na parte de autenticação do app.

Boa parte deste tempo acabei estudando e tentando entender o que devia ser feito na minha task, devido a minha falta de conhecimento com as tecnologias envolvidas. Como acabei pedindo ajuda muito tarde, dois colegas (Gabriel Lima e Leonardo Berlatto, AGES II e III respectivamente) acabaram me auxiliando e me mostrando o que deveria ser feito.

A primeira entrega para as stakeholders acabou sendo atrasada, e consequentemente a task que eu estava envolvido. O AGES III que estava me ajudando acabou terminando a atividade sozinho.

A maior lição que aprendi nesta sprint foi de pedir ajuda o mais cedo possível, acabei me sentindo culpado por atrasar o time com minha teimosia e timidez. Por mais que sou crítico da disciplina de AGES I, meus colegas do time sempre me ajudaram e eram extremamente prestativos. Eu não só poderia como deveria ter me expressado muito antes, e talvez assim, conseguiria ter feito mais pelo projeto.

2.3.3 Sprint 2

Durante esta etapa do projeto acabei participando diretamente no frontend do aplicativo mobile ao invés do backend. Tendo isso em mente, foquei mais no estudo do framework específico ao invés das tecnologias do projeto como um todo.

Trabalhei junto com o AGES I Gustavo Pretto que me auxiliou bastante especificamente na criação de componentes e desenvolvimento de telas. No final, tanto por trabalhos ou provas de outras disciplinas e por dificuldades do time, a entrega desta sprint foi muito incompleta.

A sprint 2 foi imensamente difícil, o período coincidiu com diversas atividades acumuladas e em datas próximas de outras cadeiras. Não só isso, mas também o fato que minha reunião one-on-one foi onde tive que encarar a realidade que não estava contribuindo para o time.

Eu estava perdido no ambiente do grupo, tanto quanto nos estudos das tecnologias novas que nunca havia visto. Tentei bastante virar a chave nesta sprint, mas acho que algumas ideias do time e mentalidade de alguns não foram de muita ajuda também. A técnica de pair-programming foi utilizada para servir de ajuda aos iniciantes e agilizar o processo, tendo em vista que a entrega na sprint 1 foi incompleta.

Minha dupla funcionou bem, mas outras que talvez precisassem de mais ajuda acabavam sendo um pouco teimosos para aceitar ajuda. Quando terminávamos alguma task e não havia outra imediatamente para trabalharmos, nossa dupla acabava ficando ociosa devido a esse problema. Talvez com um pouco mais de insistência minha, e outros com menos teimosia, poderíamos ter feito uma entrega melhor para o cliente.

2.3.4 Sprint 3

O dia da entrega da sprint passada contou com talvez metade do time presente, e com uma entrega dita pelos AGES IV do projeto como a “*pior entrega que já viram em um projeto da AGES*”. Ao invés da retrospectiva, foi decidido realizar uma reunião de emergência pelos presentes para conversar sobre o que estava acontecendo, o que devia mudar e talvez como proceder.

Feita a reunião e todos tendo dito suas opiniões, o time resolveu abandonar certas ideias do *agile* visto que a rotina de trabalho não estava fluindo como esperado. Os AGES IV tomaram uma medida mais direta na atribuição de duplas e tasks, tendo maior controle sobre o projeto em si.

Continuei no *frontend* esta sprint e de dupla com o AGES II Otávio Cunha. Fomos encarregados de resolver algumas dívidas técnicas como responsividade na tela de cadastro do usuário e alguns componentes, além de desenvolver novas telas sobre visualização de documentos em procedimentos criminais.

Acabamos mexendo bastante especificamente em CSS para resolver as dívidas de responsividade, já na parte de visualização de documentos conseguimos trabalhar mais tranquilamente. O que mais nos tomou tempo foi integrar corretamente as rotas do backend para chamar os documentos de cada procedimento.

Mesmo com estas mudanças a entrega ainda assim precisou de ajustes de última hora dos AGES III e IV, devido a falta de testes pelo time na hora de integrar as suas tarefas.

A reunião do dia da entrega realmente foi quando o time virou a chave, após este dia todo pareciam mais envolvidos com o projeto tanto quanto nas reuniões diárias e nos canais de comunicação. Aqui também, percebi bastante meu melhor desempenho e atitude.

Todavia, mesmo com as melhorias aparentes a entrega constou com mudanças locais pelos AGES IV. Notei que alguns AGES I e II ainda pecavam na hora de testar cada uma de suas tarefas com o projeto todo.

2.3.5 Sprint 4

Na sprint final segui trabalhando nos toques finais na tela de anexo integrando alguns componentes finais necessários, e tentei desenvolver a lógica de download de arquivo do componente documento. Esta funcionalidade de download acabou provando ser trabalhosa e complexa demais, tomando muito tempo com pouco progresso. Sendo assim minha dupla foi realocada para refatorar a tela de home do aplicativo.

Após a tela de home estar pronta fui designado a parte web do nosso projeto. Acabei ajudando o desenvolvimento da tela de listagem dos procedimentos criminais, de

novo com o colega Gustavo Pretto, na maior parte do tempo arrumando a integração com as rotas do backend e junto com o próprio ambiente que estava cheio de erros.

A última sprint foi relativamente tranquila quando comparada ao que aconteceu previamente no projeto. A atitude do time já tinha mudado a esse ponto e senti que maioria do pessoal conseguia trabalhar e/ou pedir ajuda no que era necessário. Os últimos dois finais de semanas contaram com o time cooperando para sanar alguns detalhes finais.

Claro que se eu pudesse recomendar este projeto do zero, eu iria aproveitá-lo melhor, eu poderia ter tomado a iniciativa anteriormente, comunicado mais e coisas do tipo. Porém, por mais que a primeira metade deste projeto tenha sido um tanto quanto desafiadora e intimidante, acho que serviu muito bem como lição e aprendizado para minhas futuras AGES

2.4 Conclusão

Tanto pela minha limitada experiência com as tecnologias abordadas, quanto pela minha estreia na AGES, este projeto acabou sendo incrivelmente intimidador e desafiador. Minha timidez e receio de não conseguir realizar algumas tarefas também contribuíram para a dificuldade.

Certamente, se eu tivesse abordado esse problema no início do semestre, poderia ter ajudado o time de forma mais eficaz. Acho também que alguns colegas sofreram da mesma timidez pois sempre houve um problema de muito silêncio por parte dos AGES I e alguns II. O que acabou sendo uma pena, ainda mais quando muitos do time incluindo os AGES II, III e IV sempre foram de muita ajuda e comprometidos com o projeto.

Além dos desafios internos enfrentados pela equipe, tivemos problemas já na sprint 0 ao tentar levantar os requisitos das stakeholders e definir o escopo do projeto. Devido à falta de clareza sobre o propósito da primeira reunião, não conseguimos levantar nenhum requisito nesse dia, resultando em um atraso de uma semana no início do desenvolvimento. Adicionalmente, o escopo, que foi delineado após a reunião, mostrou-se extremamente aberto e sujeito a mudanças durante novos encontros com os clientes.

Dito as dificuldades e problemas, por mais que fui crítico com a disciplina de AGES I e que este projeto em específico provou ser confuso e complexo, aprendi muito com meus colegas e professor orientador. Afinal, a superação de desafios é essencial ao avanço e desenvolvimento, pois é na presença de obstáculos que encontramos a oportunidade de progredir.

De lição levo comigo que a comunicação é um dos aspectos de maior relevância do trabalho em grupo. Por mais que foram escolhidas tecnologias complexas e avançadas, os problemas vistos no projeto em termos de dificuldade teriam sido sanados e resolvidos rapidamente caso a comunicação do time fosse melhor.

Para minha reflexão final, noto que aprimorei minhas habilidades de interagir e me expressar com meus colegas referente ao espaço de trabalho. Tenho certeza de que para minhas futuras AGES estes pontos serão de extrema importância.

3 AGES II — “SOUL AMADA”

Esta seção tem como objetivo descrever as atividades desempenhadas pelo aluno ao longo do projeto. As atuações e tecnologias utilizadas estão divididas por *sprints*, que são intervalos de tempo de trabalho com objetivos e entregas definidas.

3.1 Introdução

Esta seção busca apresentar a passagem do aluno como AGES II pelo projeto Soul Amada. Seguem descritos os artefatos entregues, a atuação ao longo das sprints e os pontos de melhoria identificados pelo aluno

3.2 Desenvolvimento do Projeto

Ao longo desta seção, são apresentados os artefatos desenvolvidos ao longo do semestre no qual se situou o projeto. Também estão descritas as etapas realizadas para as entregas destes artefatos, bem como ilustrações e seus respectivos para a *wiki* do projeto.

3.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

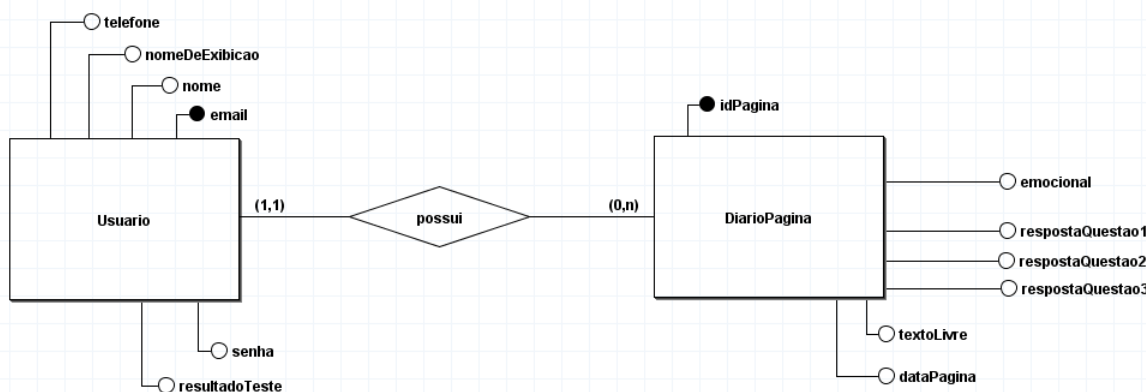
O projeto foi estruturado em três repositórios distintos, cada um abrigando artefatos específicos. O repositório "Wiki" incluía toda a documentação de arquitetura e requisitos, além de materiais para estudos dirigidos e os protótipos de telas.

Além da *wiki*, foram criados os repositórios "soul-amada-backend" e "soul-amada-frontend" para guardar o código do projeto, que pode ser encontrado em: <https://tools.ages.pucrs.br/soul-amada>.

3.2.2 Banco de Dados Utilizado

Diante dos requisitos simples para a persistência dos dados, optou-se por utilizar um banco relacional. A ideia inicial era tão simples que, em um primeiro momento, foram conceitualizadas apenas duas tabelas, conforme a figura 13.

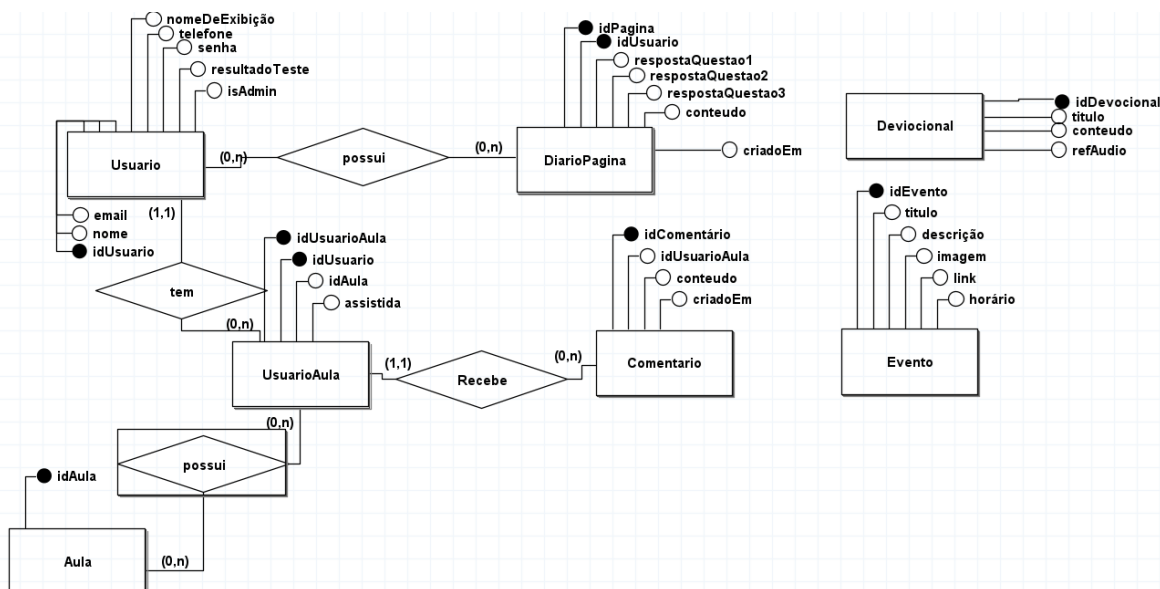
Figura 13 – Diagrama conceitual inicial do banco de dados do projeto Soul Amada



Fonte: Wiki do projeto

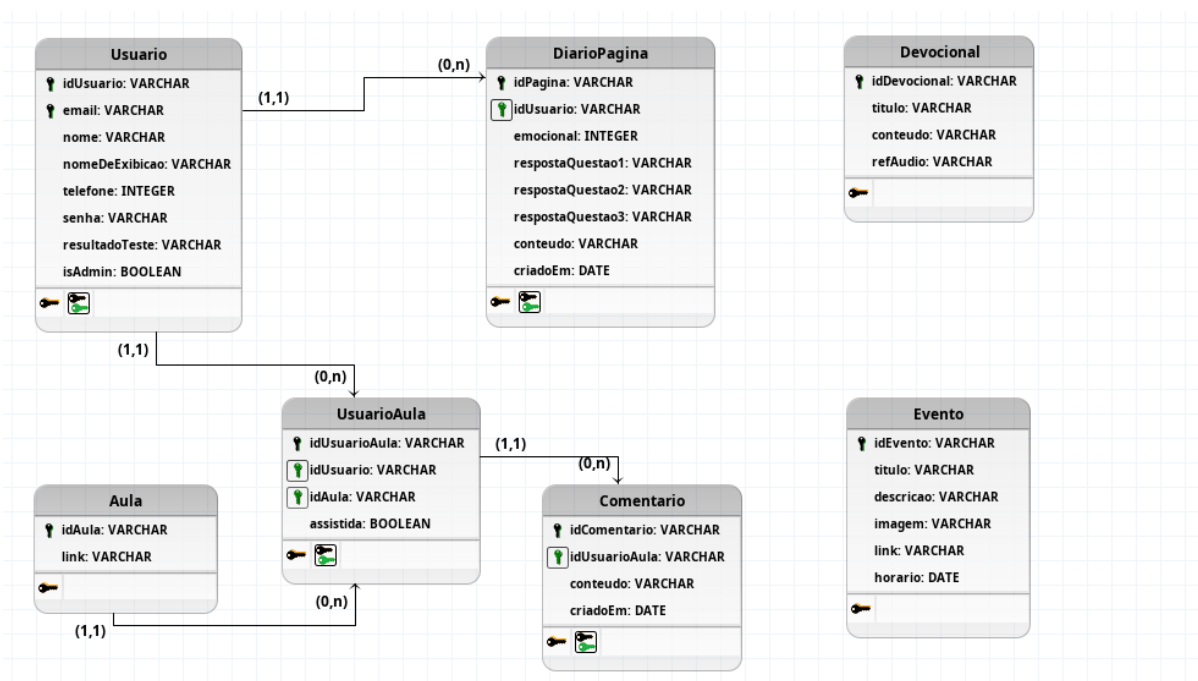
Em um processo iterativo com nossos AGES IV e AGES III, o modelo do banco passou por alterações e atualizações à medida que as primeiras *sprints* foram ocorrendo. Os diagramas finais, tanto o conceitual quanto o lógico, estão ilustrados nas figuras 14 e 15, respectivamente.

Figura 14 – Diagrama conceitual final do banco de dados do projeto Soul Amada



Fonte: Wiki do projeto

Figura 15 – Diagrama lógico do banco de dados do projeto Soul Amada



Fonte: Wiki do projeto

3.2.3 Arquitetura Utilizada

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

3.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

3.2.5 Tecnologias Utilizadas

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

As tecnologias citadas deverão ter referências bibliográficas.

3.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

3.3.1 Sprint 0

A proposta do projeto foi apresentada na reunião inicial com a *stakeholder* Dayanne Silveira Antunes, marcando o início do projeto. Neste primeiro momento os AGES IV do time nos dividiram baseando-se nas preferências de cada aluno, seja pelo *backend* ou *frontend*.

Sendo designado para o time do *backend*, minha principal contribuição foi focada na modelagem dos esquemas conceituais e lógicos do banco de dados da aplicação. Essa tarefa acabou levando mais tempo do que o previsto, pois nossa visão das tabelas e das necessidades de armazenamento foi se ajustando ao longo da sprint.

Também me dediquei ao estudo das tecnologias NestJS e PrismaORM, já que nunca havia trabalhado com elas anteriormente. Para isso, foquei na construção de projetos pessoais e no uso dos materiais fornecidos pelo time.

Traçando um paralelo com minha primeira experiência na AGES, procurei tomar a iniciativa na comunicação com meus colegas para evitar possíveis problemas desde o início. Nosso time era composto por apenas quatro AGES II, em comparação com nove AGES I, o que me fez perceber rapidamente a necessidade de colaborar e buscar ajuda o quanto antes.

Apesar da minha preocupação inicial com essa disparidade de experiência, o time se mostrou sempre unido, disposto e proativo. Os iniciantes se comunicavam bem e demonstravam grande vontade de aprender na AGES.

Além disso, os líderes do time, tanto os AGES IV quanto nosso AGES III, prontamente se colocaram à disposição para ajudar com as tecnologias do projeto.

3.3.2 Sprint 1

Após a entrega dos protótipos de telas para a cliente, nossos AGES IV montaram um quadro *Kanban* no qual iria conter as US e tasks a serem trabalhadas ao longo do semestre. Além disso, o time foi dividido em três squads: duas focadas em desenvolvimento das US que deveriam ser entregues, e uma dedicada a testes e revisões de Merge Request (MR). Eu acabei sendo alocado para squad de testes.

Fiquei encarregado inicialmente, junto com meu colega AGES II Gabriel Suterio, de implementar o esquema do banco de dados usando o PrismaORM em nossa API e de gerar alguns dados iniciais de teste. Como nossos colegas AGES I da parte de backend estavam um pouco perdidos e ainda em processo de aprendizado, decidimos incorporá-los ao nosso esforço e trabalhar em grupo.

O esquema do banco passou por algumas pequenas alterações ao longo da *sprint*, incluindo ajustes na nomenclatura, tradução e tipos dos atributos. Porém, logo que pronto, começamos definitivamente o desenvolvimento da API. Com o nosso mesmo

grupo da tarefa anterior, trabalhamos na rota que retorna todos os eventos cadastrados dentro do aplicativo.

Quando o time foi dividido em squads e eu fui alocado na squad de testes, fiquei um pouco receoso. O escopo do projeto parecia menos complexo na parte de backend do que eu esperava, o que me deixou preocupado com a quantidade de trabalho a ser realizado.

Após esclarecer minha preocupação com os AGES IV, fui lembrado de que, quanto mais eu pudesse contribuir com outras tarefas, melhor seria para o projeto. Isso me deixou mais tranquilo e disposto a trabalhar no que fosse necessário para ajudar a equipe.

A Sprint 1 foi relativamente tranquila, com exceção de alguns débitos técnicos. Esses problemas surgiram devido à alta demanda enfrentada pela equipe de frontend e à falta de materiais fornecidos pela cliente para tarefas específicas do backend.

3.3.3 Sprint 2

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 2.

3.3.4 Sprint 3

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 3.

3.3.5 Sprint 4

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 4.

3.4 Conclusão

Neste item o aluno deverá refletir sobre:

- Crítica e autocrítica em relação a sua atuação no projeto na parte técnica como na parte de soft skills.
- Comente o relacionamento entre as disciplinas cursadas e a AGES.
- Este projeto foi o melhor projeto trabalhado? Justifique.

- Relate as lições aprendidas (retrospectiva pessoal):
 - O que foi positivo no projeto.
 - O que podia ter sido melhor (em termos de banco, desenvolvimento, arquitetura, soft skills....)

(No mínimo uma página de relato)

4 AGES III — “NOME DO PROJETO XXXX”

Para cada projeto o aluno deverá argumentar sobre o que foi desenvolvido, seu aprendizado com críticas e autocrítica.

4.1 Introdução

Na introdução o aluno deve apresentar os seguintes itens: Descrição do Projeto, Stakeholders do Projeto, Período de Execução, Professor Orientador e uma foto do time.

4.2 Desenvolvimento do Projeto

4.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

4.2.2 Banco de Dados Utilizado

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

4.2.3 Arquitetura Utilizada

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

4.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

4.2.5 Tecnologias Utilizadas

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

As tecnologias citadas deverão ter referências bibliográficas.

4.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

4.3.1 Sprint 0

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 0.

4.3.2 Sprint 1

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 1.

4.3.3 Sprint 2

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 2.

4.3.4 Sprint 3

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 3.

4.3.5 Sprint 4

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 4.

4.4 Conclusão

Neste item o aluno deverá refletir sobre:

- Crítica e autocrítica em relação a sua atuação no projeto na parte técnica como na parte de soft skills.
- Comente o relacionamento entre as disciplinas cursadas e a AGES.
- Este projeto foi o melhor projeto trabalhado? Justifique.
- Relate as lições aprendidas (retrospectiva pessoal):
 - O que foi positivo no projeto.
 - O que podia ter sido melhor (em termos de banco, desenvolvimento, arquitetura, soft skills....)

(No mínimo uma página de relato)

5 AGES IV — “NOME DO PROJETO XXXX”

Para cada projeto o aluno deverá argumentar sobre o que foi desenvolvido, seu aprendizado com críticas e autocrítica.

5.1 Introdução

Na introdução o aluno deve apresentar os seguintes itens: Descrição do Projeto, Stakeholders do Projeto, Período de Execução, Professor Orientador e uma foto do time.

5.2 Desenvolvimento do Projeto

5.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

5.2.2 Banco de Dados Utilizado

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

5.2.3 Arquitetura Utilizada

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

5.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

5.2.5 Tecnologias Utilizadas

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

As tecnologias citadas deverão ter referências bibliográficas.

5.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

5.3.1 Sprint 0

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 0.

5.3.2 Sprint 1

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 1.

5.3.3 Sprint 2

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 2.

5.3.4 Sprint 3

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 3.

5.3.5 Sprint 4

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 4.

5.4 Conclusão

Neste item o aluno deverá refletir sobre:

- Crítica e autocrítica em relação a sua atuação no projeto na parte técnica como na parte de soft skills.
- Comente o relacionamento entre as disciplinas cursadas e a AGES.
- Este projeto foi o melhor projeto trabalhado? Justifique.
- Relate as lições aprendidas (retrospectiva pessoal):
 - O que foi positivo no projeto.
 - O que podia ter sido melhor (em termos de banco, desenvolvimento, arquitetura, soft skills....)

(No mínimo uma página de relato)

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais referem-se a trajetória do aluno no curso, onde se expõe o fechamento da narrativa e são apresentados os resultados alcançados.

Este item é somente para os AGES IV.

Em particular, espera-se neste capítulo:

- contribuições que o curso trouxe para a sua evolução profissional
 - competências (o que) e habilidades desenvolvidas (como), (hardskills e softskills);
 - lições aprendidas (o que deu certo, o que deu errado);
- uma reflexão sobre a visão do aluno sobre a prática da Engenharia de Software, como era no início de sua trajetória, e que visão ele tem hoje;
- eventuais comentários que deseje adicionar;
- sugestão de melhorias, críticas e elogios em relação a AGES.

(No mínimo uma página de relato)

APÊNDICES

APÊNDICE A – Exemplo1: Análise dos relatórios mensais de uso do serviço de renovação de empréstimos.